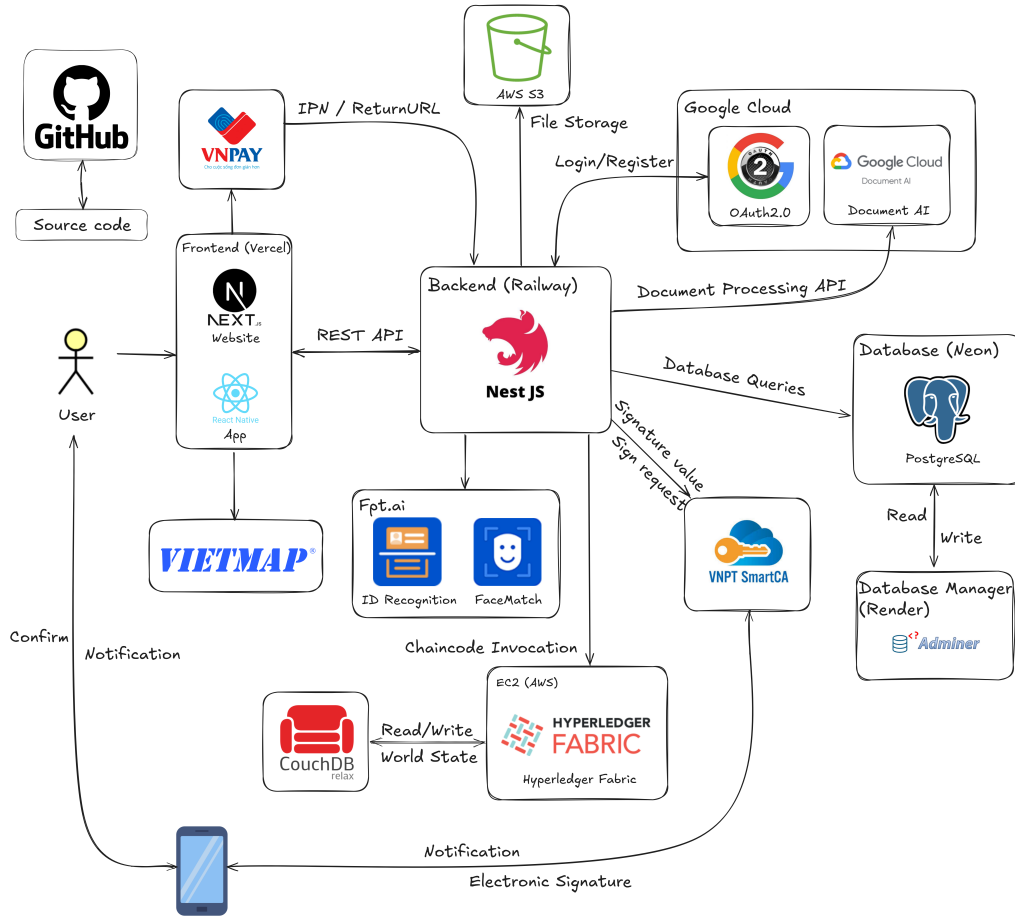




Hình 1: Sơ đồ khối khung kiến trúc lai tổng quát on-chain và off-chain.

- 4) *Cắt khối vĩnh viễn*: Dịch vụ định tuyến Raft (Ordering Service) thu thập các giao dịch đã được phê duyệt, sắp xếp thứ tự tuyến tính và đóng gói thành khối mới, phân phối đến toàn mạng lưới để cập nhật vào sổ cái sổ cái bất biến CouchDB, hoàn tất vòng đời giao dịch.

2) *Thuật toán 2: Quy trình Số hóa Siêu dữ liệu và Mint Chứng chỉ số (Case Study 2)*: Đối với phân hệ mạng công khai tương thích EVM, quy trình điều phối dòng dữ liệu mật mã hóa được thiết lập như sau:

- 1) *Băm dữ liệu*: Khi người học hoàn thành khóa học, API Engine tự động đóng gói toàn bộ thuộc tính kết quả thành một tệp cấu trúc định dạng siêu dữ liệu JSON chuẩn hóa.
- 2) *Neo giữ phi tập trung*: Tệp JSON được đẩy trực tiếp lên mạng lưới lưu trữ tệp liên hành tinh IPFS thông qua nút Provider Pinata. Mạng lưới trả về một chuỗi mã băm định danh nội dung nội tại CID duy nhất.
- 3) *Thực thi Smart Contract*: Backend sử dụng thư viện kết nối Web3, thông qua RPC Gateway của Alchemy để kích hoạt một giao dịch ký mã hóa gọi hàm 'issueCertificate' trên mạng lưới Ethereum Sepolia.
- 4) *Xác khóa on-chain*: Máy ảo EVM tính toán mã băm mật mã học 'certHash' từ thông tin định danh và liên kết chuỗi CID vào biến trạng thái trạng thái sổ cái. Giao dịch được các thợ đào khối xác thực và cam kết vào khối vĩnh viễn, trả về mã hash giao dịch để lưu trữ đối chiếu off-chain.

IV. CÁC CASE STUDY ỨNG DỤNG VÀ THỰC NGHIỆM

A. Case Study 1: Hệ thống tự động hóa hợp đồng cho thuê bất động sản

Áp dụng khung kiến trúc vào lĩnh vực bất động sản thương mại, hệ thống sử dụng phân hệ mạng Blockchain cấp quyền Hyperledger Fabric [6]. Khi hai bên Chủ nhà và Người thuê tiến hành xác lập thỏa thuận dân sự, luồng nghiệp vụ thực thi on-chain diễn ra nghiêm ngặt. Sơ đồ Use-case phân quyền tương tác của phân hệ này được biểu diễn trong Hình 2.

Để đảm bảo tính tuân thủ pháp lý số cao nhất tại Việt Nam theo Luật Giao dịch điện tử, hệ thống phát lệnh ký số kép đồng thời: gửi lệnh chứng thực danh tính eKYC đến ứng dụng VNPT SmartCA của người dùng di động và kích hoạt Self-CA nội bộ để ký bảo chứng song song [8], [9]. Trạng thái giao dịch thực thi ký kết hợp đồng và xác thực chữ ký điện tử từ xa qua cổng CA công cộng được minh họa trực quan trong Hình 3. Sau khi hoàn tất ký số, trạng thái hợp đồng được Chaincode tự động đẩy lên sổ cái bất biến của Fabric [6].

B. Case Study 2: Nền tảng cấp phát và xác thực chứng chỉ giáo dục thông minh

Đối với bài toán cấp phát văn bằng chứng chỉ học thuật, yêu cầu cốt lõi là năng lực xác thực công khai không giới hạn của các bên thứ ba (nhà tuyển dụng) mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng nội bộ của tổ chức phát hành [4]. Hệ thống StudyHub ứng dụng phân hệ mạng Blockchain công khai Ethereum (Sepolia Testnet) [10]. Sơ đồ kiến trúc luồng xử lý lai tích hợp của Case Study này được mô tả trong Hình 4.